

Apéndice A

Manual de Uso

Este apéndice presenta un manual de uso de la plataforma, detallando todas las funcionalidades y características disponibles. Se recuerda al lector que puede accederse a la aplicación por dos medios:

- Mediante internet a través del enlace <http://quantum-proxy.vercel.app>.
- Mediante una instalación local siguiendo los pasos del apéndice B.

En este manual se detallan instrucciones para navegar por la interfaz e interactuar con la misma, así como el uso del *Wizard* y el envío de circuitos para su ejecución en los proveedores.

En el apartado A.8 se ofrece una cuenta probar la aplicación al completo.

A.1. Página principal

Al acceder por primera vez a la plataforma el usuario se encontrará con la página principal (figura 13), desde donde es posible navegar a cualquiera de los servicios ofrecidos mediante los enlaces existentes o haciendo uso de la barra de navegación principal.

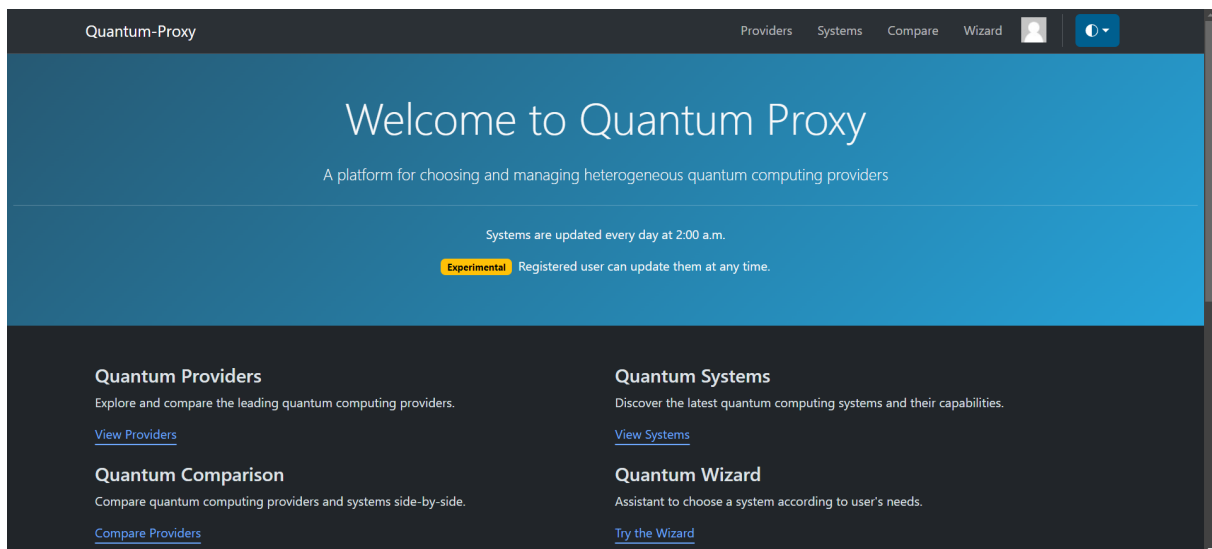


Figura 13: Fragmento de la página principal

A.2. Registro

Para poder acceder a todos los servicios al completo, es recomendable registrarse en la plataforma. Registrarse hace posible el acceso dos funcionalidades fundamentales:

- Posibilita el envío de trabajos a proveedores cuánticos, y el acceso a sus resultados.
- De manera experimental, ofrece la posibilidad de refrescar la información de los proveedores y sus máquinas cuánticas desde la vista de *Systems* A.7.2.

El proceso para registrarse es el siguiente:

- Pulsar sobre el icono de usuario no autenticado (junto al selector de temas), se abrirá un desplegable con la única opción “Login or Sign-up”.
- Tras pulsar en la opción del desplegable, el usuario será redirigido a la página de inicio de sesión.
- Una vez aquí, pulsar sobre el botón “Register”, que redirigirá una vez más al usuario a la página de registro apreciada en 14.

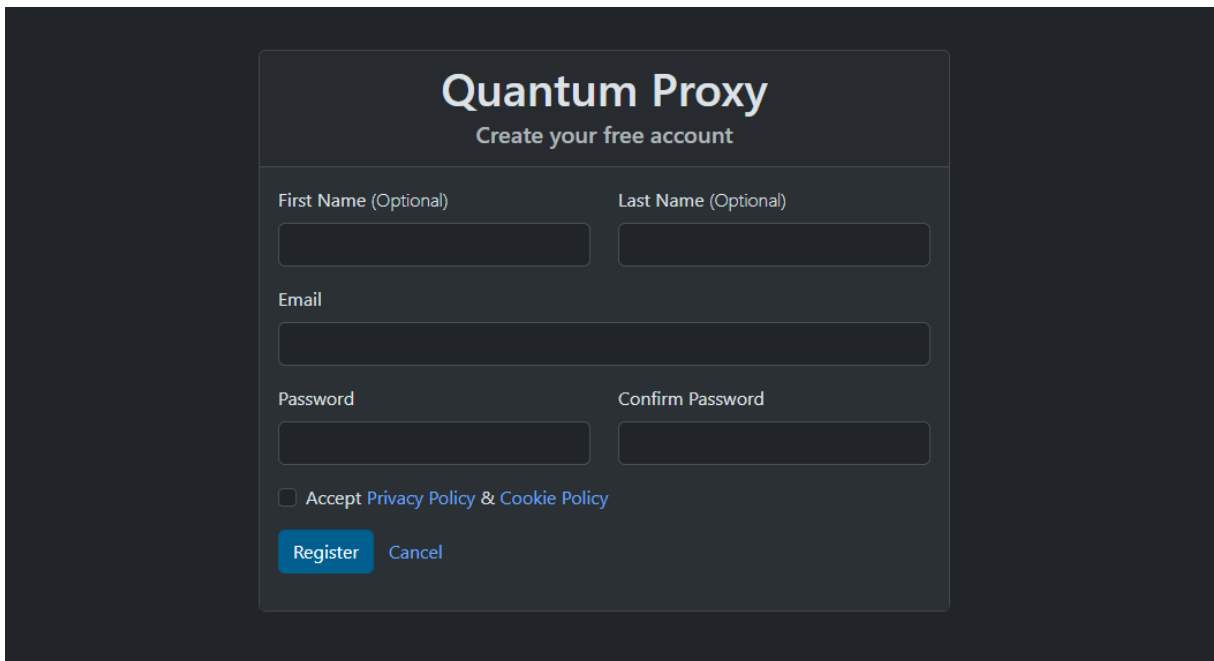


Figura 14: Página de registro

Como se puede observar en la figura anterior, los únicos campos obligatorios a rellenar son el email y la contraseña, siendo el nombre y apellido opcional.

Una vez completado el formulario con los datos, y aceptada la política de privacidad y *cookies*²⁰, al pulsar en “Register” se pondrá en marcha el proceso de registro, el cual eventualmente enviará un correo de verificación al usuario para activar así su cuenta.

A.3. Inicio de sesión

El proceso de inicio de sesión es similar al de registro. El usuario deberá pulsar en el icono de usuario no autenticado (junto al selector de temas) para acceder a la vista de inicio de sesión. Una vez allí, deberá ingresar su email y contraseña para loguearse en la aplicación.

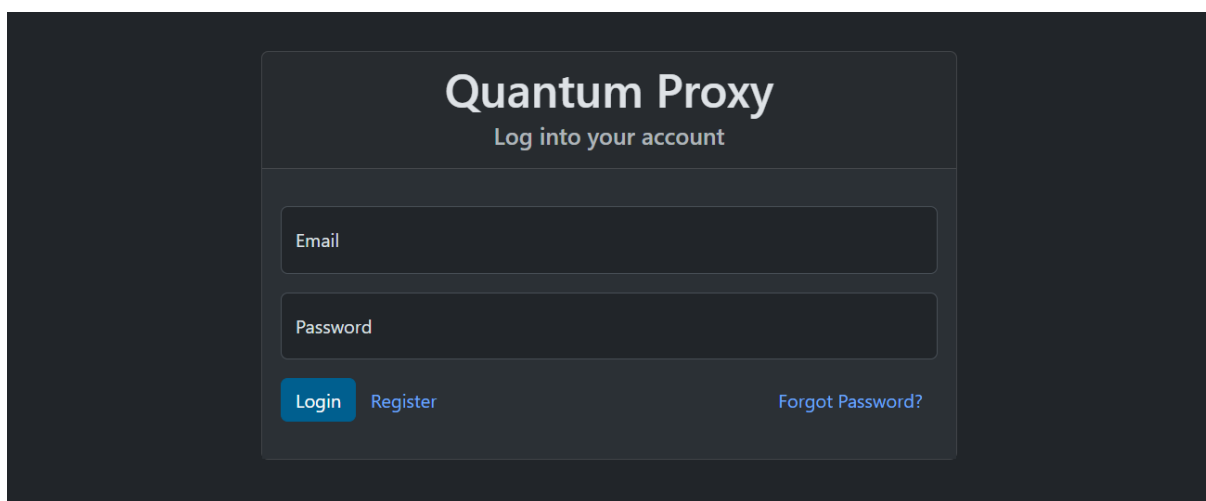


Figura 15: Página de inicio de sesión

La aplicación hace uso de tokens JWT para autenticar al usuario, así como de *refresh tokens* que permiten que el usuario no tenga que autenticarse nuevamente cada vez que el token JWT expire. De este modo, se garantiza simplicidad y facilidad en la experiencia del usuario.

²⁰Aunque se hable de política de cookies, la aplicación únicamente hace uso de una cookie funcional para obtener un avatar en función del email del usuario. No obstante, se ha considerado de interés informar al usuario de ello, así como proporcionar una política de privacidad que garantiza el correcto tratamiento de sus datos personales.

A.4. Recuperación de contraseña

Junto con el servicio de login y de registro se incluye una funcionalidad de recuperación de contraseña. En caso de haber olvidado la contraseña con la que se accede a la plataforma, el usuario puede solicitar una nueva contraseña mediante el formulario 16, accesible desde la vista de inicio de sesión (véase la figura 15).

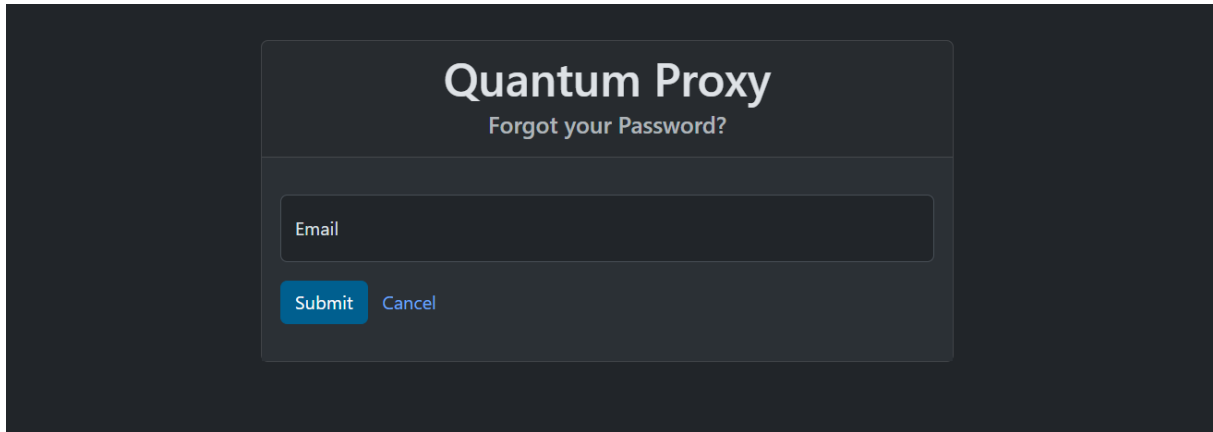
The image shows a dark-themed web interface for 'Quantum Proxy'. At the top, the text 'Quantum Proxy' is displayed in a large, white, sans-serif font, with 'Forgot your Password?' in a smaller font directly below it. Below the text is a form with a single input field labeled 'Email'. At the bottom of the form are two buttons: a blue 'Submit' button and a light blue 'Cancel' button.

Figura 16: Página de recuperación de contraseña

El proceso es sencillo, una vez el usuario introduce sus datos y los envía, le llegará un correo al email designado con un enlace que le redirigirá a la ventana 17. Una vez aquí, puede definir una nueva contraseña para su cuenta en la plataforma.

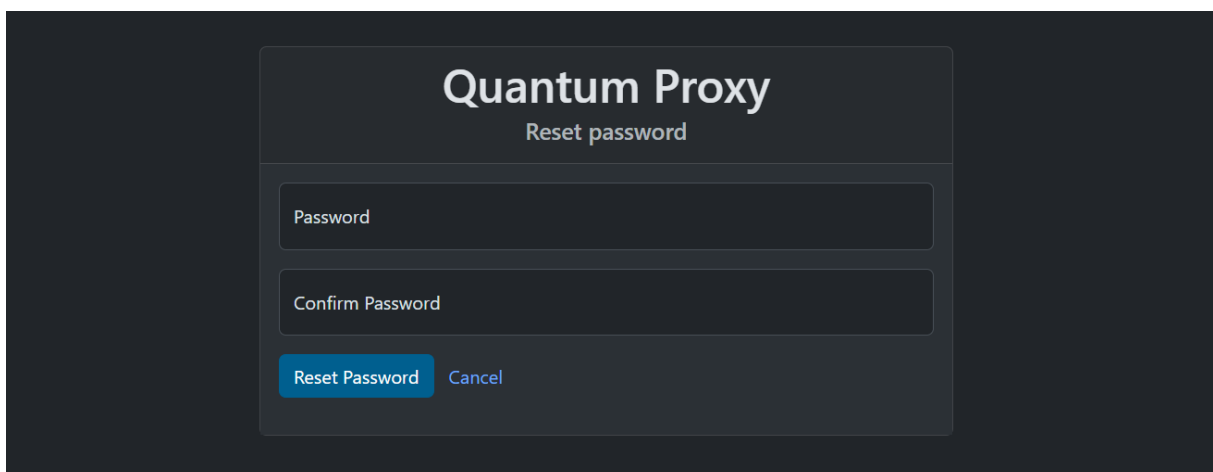
The image shows a dark-themed web interface for 'Quantum Proxy'. At the top, the text 'Quantum Proxy' is displayed in a large, white, sans-serif font, with 'Reset password' in a smaller font directly below it. Below the text is a form with two input fields: 'Password' and 'Confirm Password'. At the bottom of the form are two buttons: a blue 'Reset Password' button and a light blue 'Cancel' button.

Figura 17: Página de cambio de contraseña

A.5. Menú desplegable para usuarios autenticados

Si el usuario ya dispone de una cuenta y ha iniciado sesión en la plataforma, el icono de usuario no autenticado pasará a mostrar un avatar único basado en el hash del email registrado (vía Gravatar ²¹).

Al clicar en él, aparecerá un desplegable con muchas más opciones, similar al de la figura 18 mostrada a continuación.

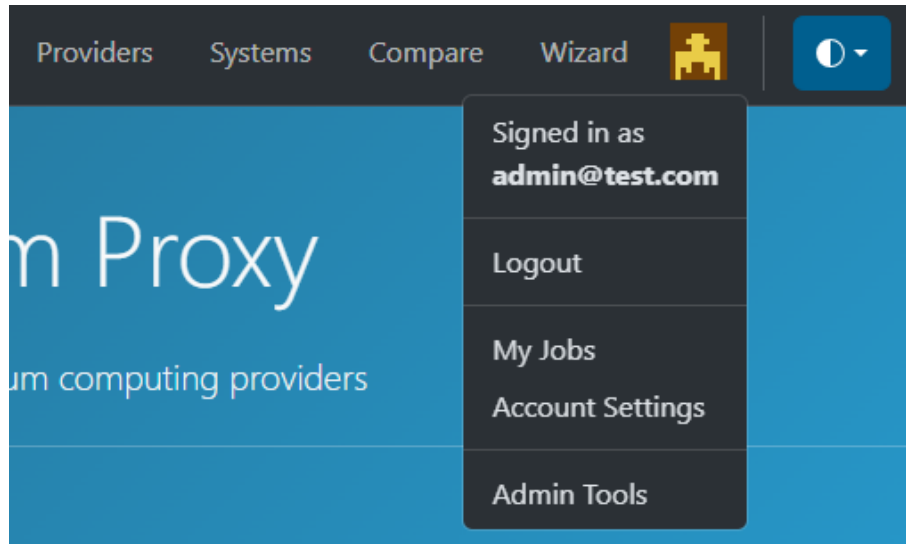


Figura 18: Menú desplegable para usuarios autenticados

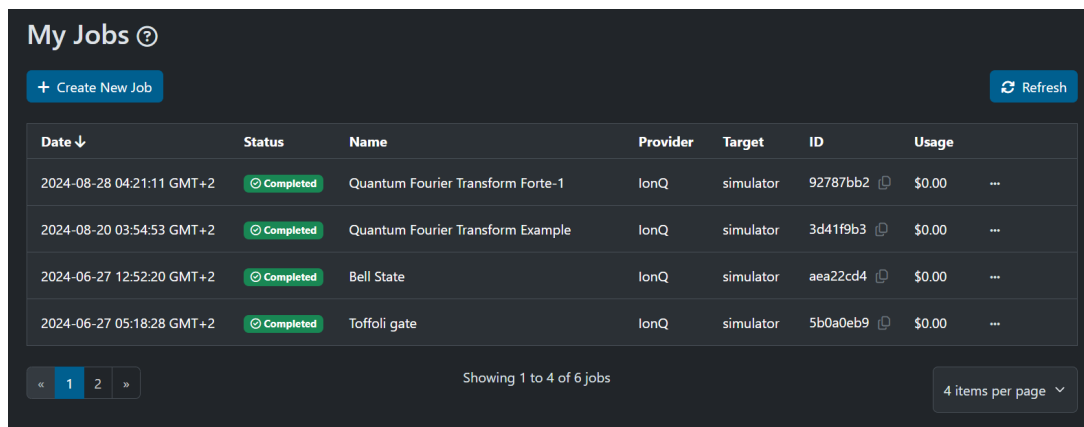
- **Logout:** permite cerrar sesión, retornando a la página principal.
- **My Jobs:** permite acceder al panel de trabajos, donde se podrán enviar circuitos a proveedores de computación cuántica y visualizar sus resultados (apartado A.5.1 del manual)
- **Account Settings:** información varia del usuario con opción a actualizarla en cualquier momento. Incluye datos personales y diccionario de API keys asociado al usuario.
- **Admin Tools** (solo para usuarios con el rol de administrador): permite acceder a una vista exclusiva para administradores. En ella se pueden manejar cuentas de usuario, así como realizar actualizaciones manuales sobre los datos obtenidos de los proveedores.

Tales opciones serán detalladas en los subapartados a continuación.

²¹<https://gravatar.com/>

A.5.1. My Jobs

La vista “My Jobs” (figura 19) ofrece un panel de trabajos asociado a cada usuario. Basándose en sus API keys, recopila todos los trabajos enviados y obtiene sus resultados para mostrarlos de manera ordenada e interactiva.

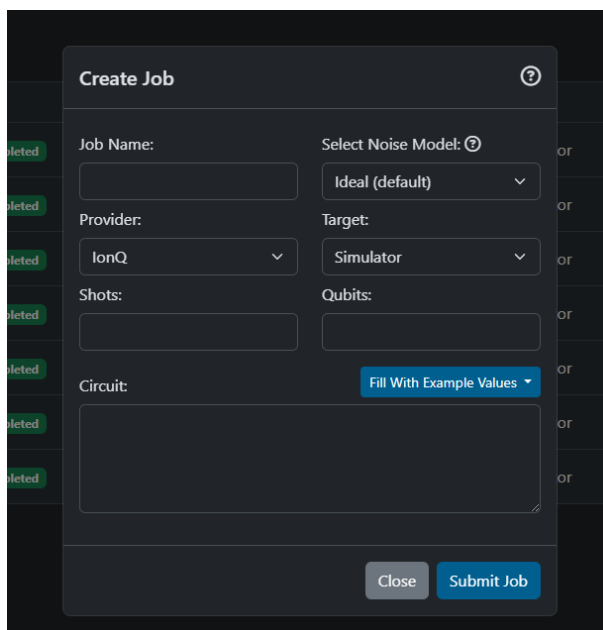


The screenshot shows the 'My Jobs' interface. At the top, there is a '+ Create New Job' button on the left and a 'Refresh' button on the right. Below these is a table with the following columns: Date, Status, Name, Provider, Target, ID, and Usage. The table contains four rows of completed jobs. At the bottom, there is a pagination control showing 'Showing 1 to 4 of 6 jobs' and a '4 items per page' dropdown.

Date ↓	Status	Name	Provider	Target	ID	Usage
2024-08-28 04:21:11 GMT+2	Completed	Quantum Fourier Transform Forte-1	IonQ	simulator	92787bb2	\$0.00 ...
2024-08-20 03:54:53 GMT+2	Completed	Quantum Fourier Transform Example	IonQ	simulator	3d41f9b3	\$0.00 ...
2024-06-27 12:52:20 GMT+2	Completed	Bell State	IonQ	simulator	aea22cd4	\$0.00 ...
2024-06-27 05:18:28 GMT+2	Completed	Toffoli gate	IonQ	simulator	5b0a0eb9	\$0.00 ...

Figura 19: Vista de trabajos del usuario

Si se pulsa el botón “Create New Job”, aparece en pantalla una ventana modal que permite configurar un trabajo a ejecutar. El contenido de la ventana es el representado en la siguiente imagen 20.



The screenshot shows the 'Create Job' modal form. It has a title bar with a question mark icon. The form contains the following fields: 'Job Name' (text input), 'Select Noise Model' (dropdown menu with 'Ideal (default)' selected), 'Provider' (dropdown menu with 'IonQ' selected), 'Target' (dropdown menu with 'Simulator' selected), 'Shots' (text input), 'Qubits' (text input), and 'Circuit' (text area). There is a 'Fill With Example Values' button next to the 'Circuit' field. At the bottom, there are 'Close' and 'Submit Job' buttons.

Figura 20: Modal para crear un trabajo

En dicha ventana encontramos un formulario para generar y enviar²² el trabajo deseado, contando con campos como:

- **Job Name:** nombre del trabajo.
- **Noise Model:** al disponer de envíos de trabajos al simulador de IonQ, se brinda la posibilidad de elegir un “modelo de ruido” para añadir a la simulación. Este ruido simula un entorno en hardware cuántico real.
- **Provider:** elección del proveedor de computación cuántica.
- **Target:** elección de la máquina cuántica donde se ejecutará el circuito.
- **Shots:** indica cuántas veces se ejecutará el circuito.
- **Qubits:** indica el número de *qubits* del circuito.
- **Circuit:** define el circuito siguiendo el formato definido por IonQ²³

Entre los elementos del formulario se puede apreciar un botón “Fill With Example Values”, el cual al presionarse abre un desplegable con distintos ejemplos de circuitos cuánticos. Se anima al usuario a probar cada uno de ellos, así como modificar el modelo de ruido para ver cómo altera los resultados.

Volviendo a la vista general de trabajos, el panel de la imagen 19 ofrece una vistazo general y rápido a los trabajos enviados por el usuario, no obstante, si se requiere conocer los resultados de alguno de ellos, basta con clicar la fila de la tabla correspondiente al trabajo deseado.

Esta acción redirigirá al usuario a una nueva vista similar a la de la imagen 21, que representa un trabajo que ejecutó 1000 veces la Transformada Cuántica de Fourier con el modelo de ruido de Aria-2.

²²Para poder enviar trabajos es requerido contar con las API keys correspondientes. Siguiendo el formato de la figura 23, para enviar tareas a IonQ se debe definir 'ionq' como plataforma y 'TOKEN' como key type.

²³Consulte [Writing a quantum circuit](#) y [Supported Gates](#), por IonQ Docs.

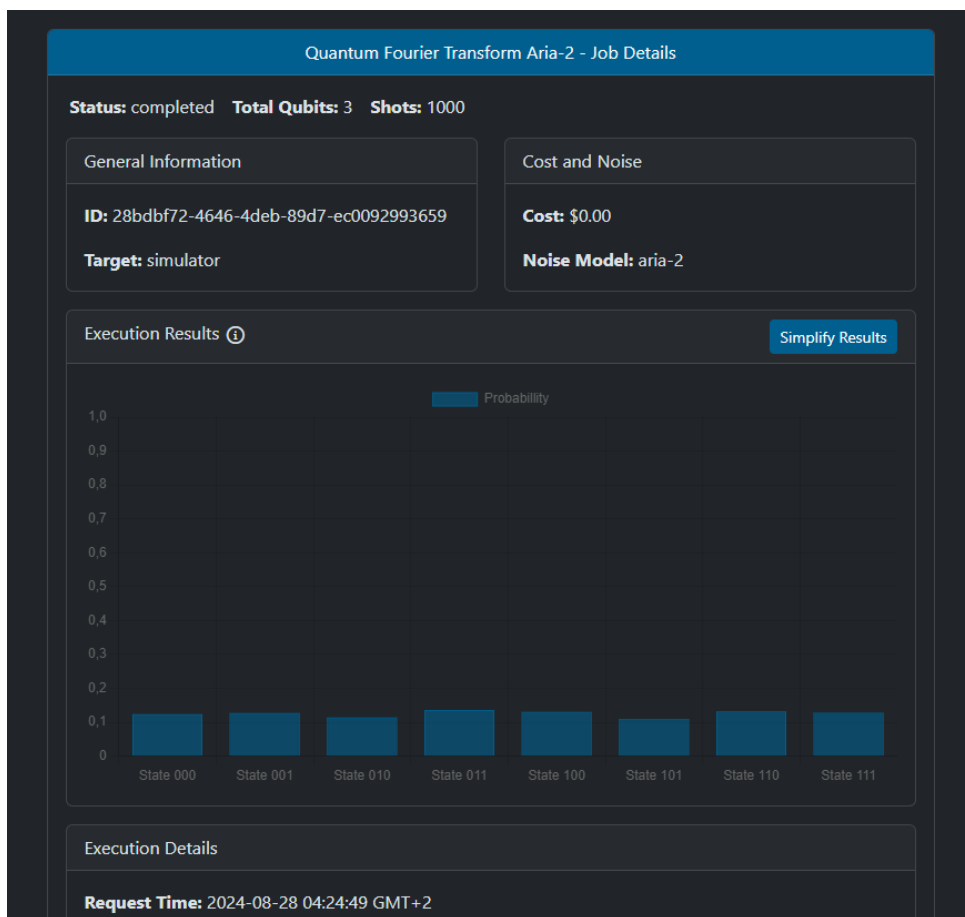


Figura 21: Fragmento de los detalles de un trabajo

El botón “Simplify Results” que aparece sobre la gráfica alterna entre dos modos de visualización. En el modo por defecto muestra todos los 2^n estados, donde n es el número de *qubits* utilizados en el circuito. En el segundo modo, muestra únicamente aquellos estados cuya probabilidad es mayor que cero.

A.5.2. Account Settings

Mediante esta vista²⁴ el usuario puede acceder a la información almacenada sobre él en la plataforma (datos personales y API keys) y actualizarla cuando estime oportuno. Con un clic en el botón de “Update Profile”, pasamos a la vista de la figura 22 para editar los datos del usuario.

²⁴Dada la simplicidad de la vista, se ha considerado no incluir una captura de esta.

Update Profile

First Name: admin

Last Name: admin

Email: admin@uma.es

API Keys & Secrets: [Update]

Change Password

Leave blank to keep the same password

Password: []

Confirm Password: []

[Update] [Delete] [Cancel]

Figura 22: Vista para editar datos del usuario

Dejando de lado atributos como el nombre o el email, quizás lo más destacable sea el apartado de “API Keys & Secrets”, donde al pinchar en él aparecerá una ventana modal (figura 23) para visualizar y editar las API keys de manera sencilla e intuitiva.

Update Secrets [X]

Platform	Key Type	Value		
ionq	TOKEN	n2QwQpeJTvllTs1oR/	-	+
ibm	TOKEN	4e93d7704a95e7580	-	+
- +				

[Close] [Save Changes]

Figura 23: Modal para editar las API keys y secretos del usuario

A.5.3. Admin Tools

Como se mencionó anteriormente, esta vista es exclusiva para usuarios con el rol de administrador, el cual únicamente puede ser concedido por otro administrador.

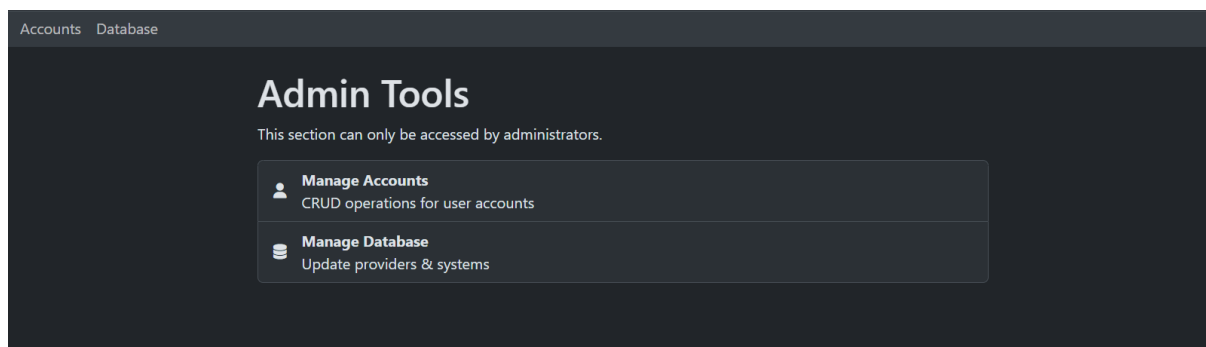


Figura 24: Modal para editar las API keys y secretos del usuario

Dentro de este área, se ofrecen dos herramientas principales:

- **Manage Accounts:** herramientas para la gestión de usuarios.
- **Manage Database:** herramientas para la gestión de la base de datos.

Al pulsar en cualquiera de ellas, o bien en la nueva barra de navegación secundaria que aparece en la parte superior, redirigirá al usuario a la respectiva página de administración.

Para el primer caso de gestión de cuentas, se tiene la vista representada en la imagen a continuación (25). Donde se permite crear nuevas cuentas, editar las existentes, o eliminarlas.

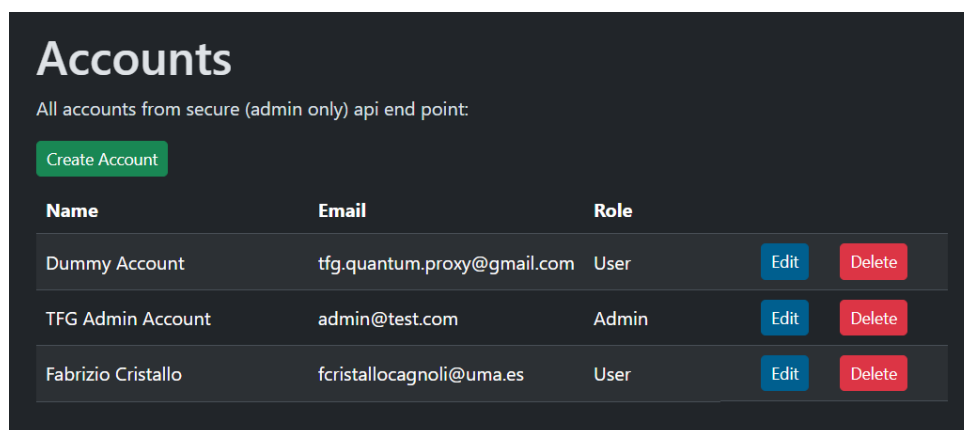


Figura 25: Lista de cuentas del sistema

Para el segundo caso, gestión de la base de datos, se tiene la vista referida en la imagen 26. Donde se permite actualizar la información sobre los sistemas, añadir nuevos proveedores, o modificar los existentes.

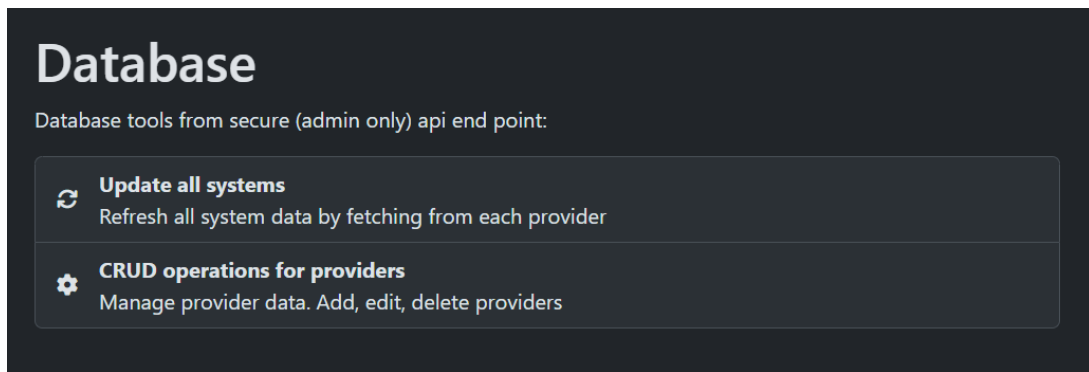


Figura 26: Herramientas para la gestión de la base de datos

- El botón “Update all systems” actualizará la información de todos los sistemas almacenados.
- Pulsar el botón “CRUD operations for providers” ofrece una nueva vista (figura 27) para administrar los proveedores existentes en la base de datos. Permitiendo añadir nuevos, modificar sus parámetros, o eliminarlos.

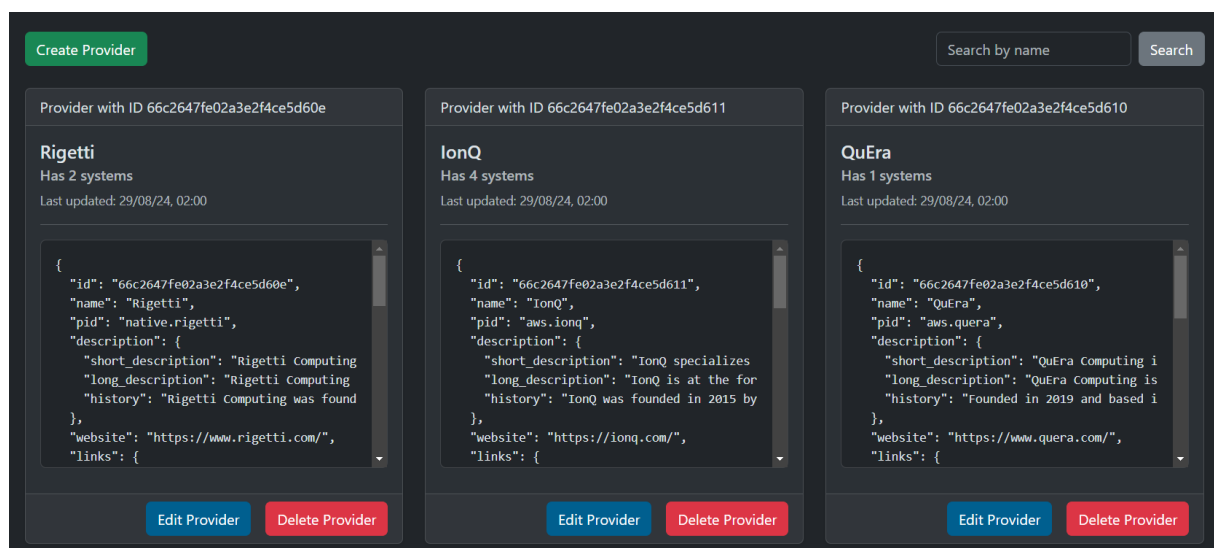


Figura 27: Vista para administrar proveedores

Aunque se ofrezca esta vista para gestionar proveedores, es muy recomendable el uso de la herramienta *MongoDB Compass*, ya que esta proporciona una interfaz dedicada para el manejo de bases de datos MongoDB.

A.6. Selección de tema de color

En la esquina superior derecha se encuentra el botón de selección de tema de color (figura 28). Como en muchas aplicaciones, se ofrece un tema claro y otro oscuro para que el usuario escoja con el que se sienta más cómodo.

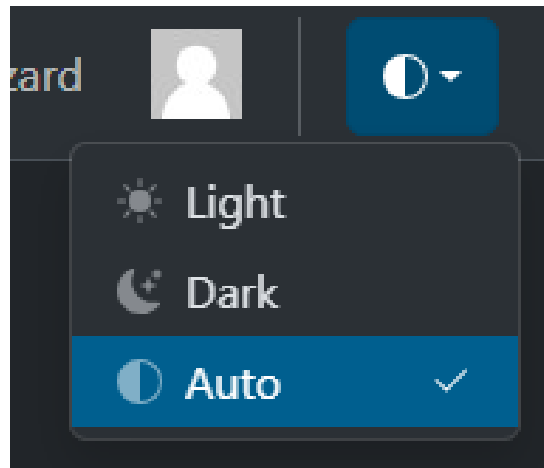
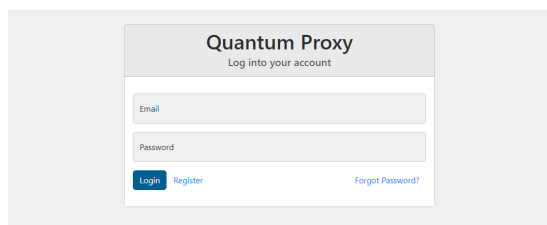
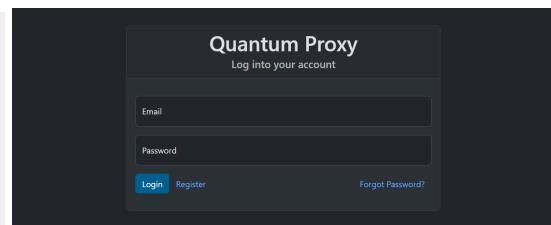


Figura 28: Selector de temas

El desplegable ofrece tres opciones: *Light*, *Dark* y *Auto*²⁵; siendo esta última opción la seleccionada por defecto. Podemos ver una demostración de dichos temas en las figuras 29a y 29b a continuación.



(a) Tema claro



(b) Tema oscuro

Figura 29: Ejemplo de visualización de ambos temas

²⁵El modo *Auto* consulta la opción preferida por el usuario mediante el atributo *prefers-color-scheme*.

A.7. Barra de navegación

Vistos el menú desplegable de usuario autenticado, y el selector de temas, seguidamente se detallará el resto de elementos de la barra de navegación superior, el cual permite navegar por todas las vistas principales de la plataforma.

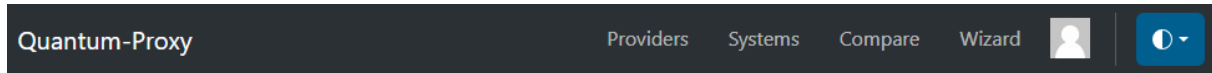


Figura 30: Barra de navegación principal

A.7.1. Providers

Providers es la vista que ilustra todos los proveedores recogidos en la base de datos. En ella se encuentra información como: el método mediante el cual son recogidos sus datos, su última fecha de actualización, y cuántos sistemas ofrecen.

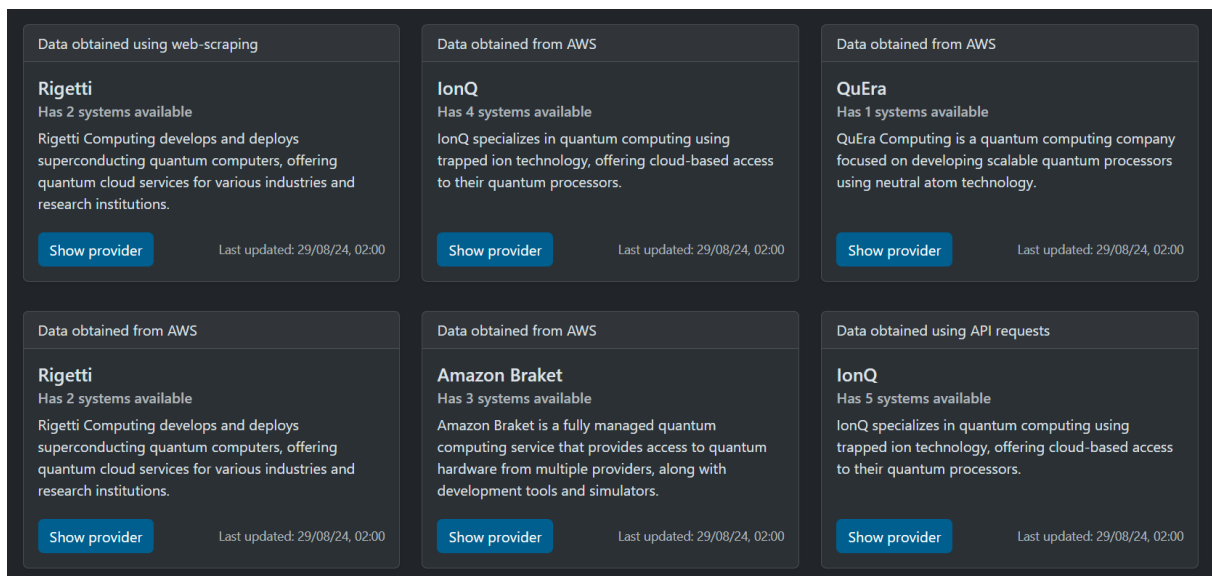


Figura 31: Vista de proveedores

Clicando en el botón “Show provider” el usuario será redirigido a la vista específica de un proveedor (ejemplo en figura 32). Esta vista ofrece elementos como: descripciones del proveedor, página web del mismo y sistemas disponibles (y cuántos de ellos están *online* o disponibles).

IonQ

Summary

IonQ specializes in quantum computing using trapped ion technology, offering cloud-based access to their quantum processors.

Description

IonQ is at the forefront of quantum computing with its unique trapped ion technology. The company's quantum computers leverage individual ions, which are electrically charged atoms, to function as qubits. This approach offers high levels of stability and coherence, leading to longer qubit operation times and more accurate computations. IonQ provides access to its quantum systems through major cloud platforms like Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, and Google Cloud, enabling researchers, developers, and businesses to experiment and develop applications in quantum computing.

History

IonQ was founded in 2015 by Chris Monroe and Jungsang Kim, both pioneers in the field of quantum computing. The company spun out of research conducted at the University of Maryland and Duke University. IonQ quickly established itself as a leader in the quantum space, securing significant funding and partnerships with tech giants. Their technology, based on decades of academic research, continues to push the boundaries of what's possible with quantum computing.

[View website](#)

Has 4 systems available,
of which 2 are online:

Aria 1 - from IonQ (by AWS)

Last updated: 29/08/24, 02:00

Qubits	Queued Jobs
25	7
Price	Status
\$0.3/task	Online

Show system

[View all systems](#)

A.7.2. Systems

From IBM Quantum Kyiv 127 qubits Status: 🟢 Available Queued Jobs: 994 Show System Last updated: 29/08/24, 02:00	From IBM Quantum Sherbrooke 127 qubits Status: 🟢 Available Queued Jobs: 1984 Show System Last updated: 29/08/24, 02:00	From IBM Quantum Kyoto 127 qubits Status: 🟢 Available Queued Jobs: 94 Show System Last updated: 29/08/24, 02:00	From IBM Quantum Brisbane 127 qubits Status: 🟢 Available Queued Jobs: 1944 Show System Last updated: 29/08/24, 02:00
From Amazon Braket (by AWS) dm1 17 qubits Status: 🟢 Online Queued Jobs: 0 Show System Last updated: 29/08/24, 02:00	From Amazon Braket (by AWS) TN1 50 qubits Status: 🟢 Online Queued Jobs: 0 Show System Last updated: 29/08/24, 02:00	From Amazon Braket (by AWS) SV1 34 qubits Status: 🟢 Online Queued Jobs: 0 Show System Last updated: 29/08/24, 02:00	From IonQ (by AWS) Harmony 11 qubits Status: 🔴 Offline Queued Jobs: 0 Show System Last updated: 29/08/24, 02:00

En el encabezado de cada tarjeta se especifica la procedencia de cada máquina, indicando el proveedor y la fuente de terceros si corresponde (ej. AWS).

Al igual que en la página de los proveedores, existe un botón “Show System” que permite ver la información al completo de un sistema. En la figura 34 se presenta un ejemplo de dicha vista.

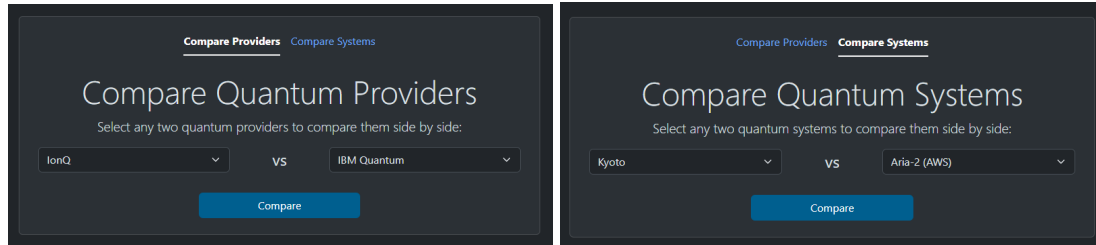


Kyoto — IBM Quantum	
Common Fields	
Backend Name	Kyoto
Provider	IBM Quantum
Status	🟢 Available
Qubits	127
Queued Jobs	94
Extra Fields	
Basis Gates	ecr, id, rz, sx, x
Clops H	5000
Credits Required	true
Max Experiments	300
Max Shots	100000
Last Checked	29/08/24, 02:00

Figura 34: Vista específica del sistema Kyoto, por IBM Quantum

A.7.3. Compare

Compare es la vista que ofrece el servicio de comparativa. Esta funcionalidad permite comparar dos proveedores o dos máquinas cuánticas.



(a) Comparativa de proveedores

(b) Comparativa de sistemas

Figura 35: Servicio de comparativa

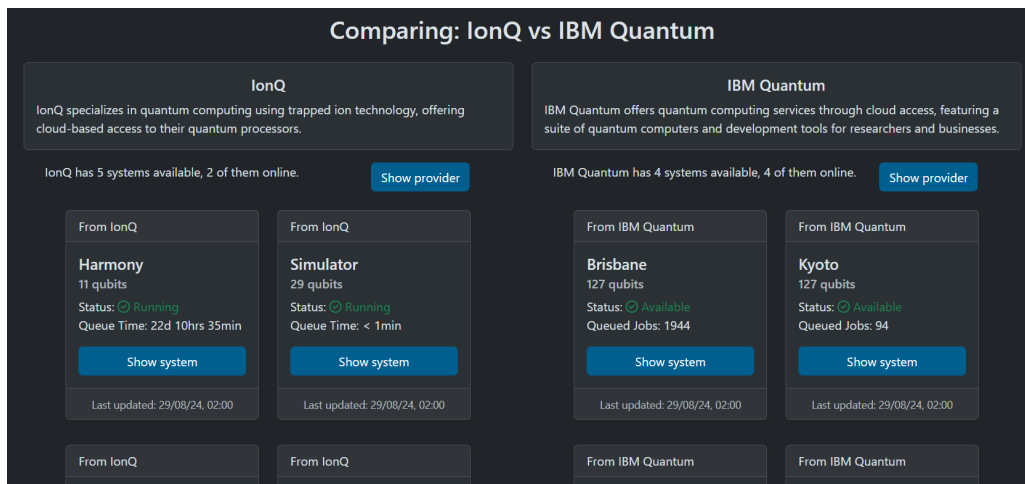


Figura 36: Ejemplo de comparativa de proveedores

A.7.4. Wizard

Wizard es el servicio de asistente para la elección de una máquina cuántica. Esta vista ofrece un vistazo general a todos los sistemas agrupados por proveedores, así como la posibilidad de filtrar los resultado en función de las necesidades del usuario. Las figuras 37 y 38 muestran el contenido de la página en cuestión.

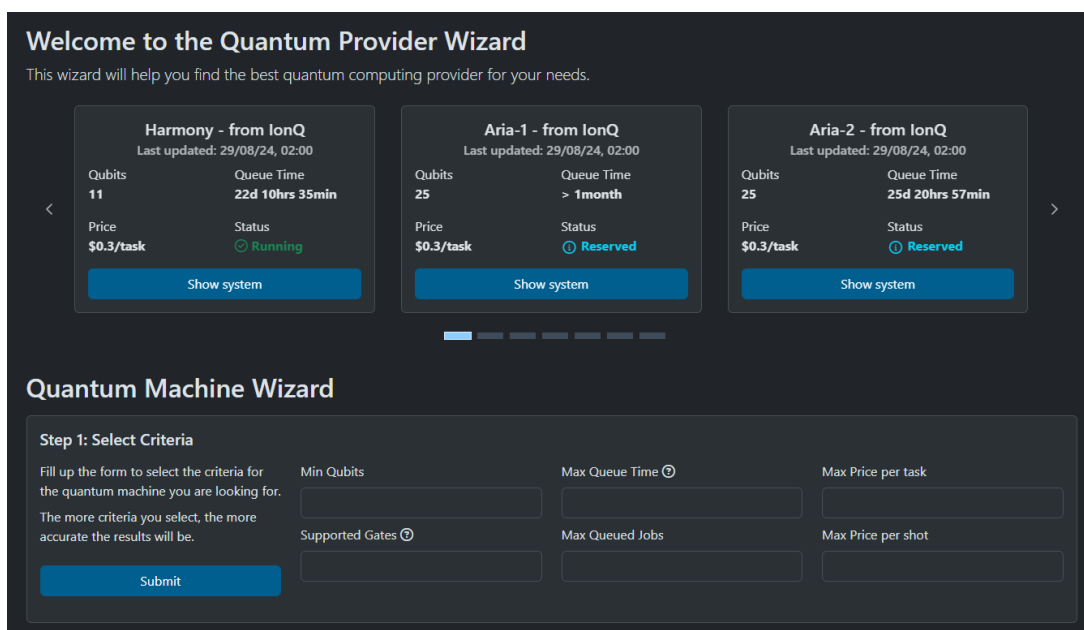


Figura 37: Fragmento 1 de la página del Wizard

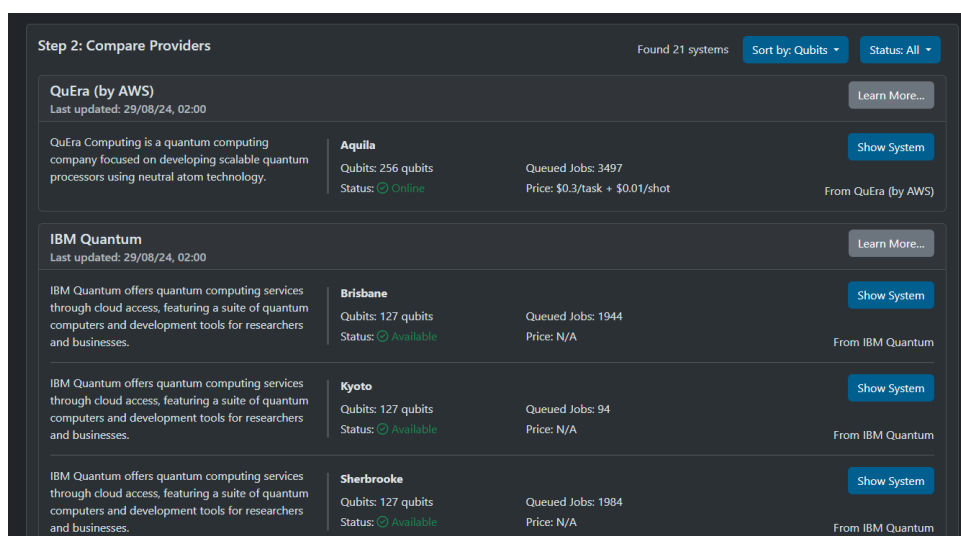


Figura 38: Fragmento 2 de la página del Wizard

A.8. Acceso privilegiado a la plataforma

Para finalizar, cabe destacar que se ofrece una cuenta con privilegios de administrador para tener acceso y probar todas las funcionalidades de la aplicación, así como la posibilidad de crear nuevas cuentas. Una vez finalizada la defensa del TFG, dicha cuenta perderá su rol de administrador y pasará a comportarse como un usuario más.

Las claves de acceso son las siguientes:

- **Usuario:** admin@test.com
- **Contraseña:** admintesting

El motivo por el cual se deshabilitarán los privilegios de administrador es sencillo. Puesto que son claves para entrar a una aplicación desplegada en internet, donde todo el mundo tiene acceso, cualquiera con acceso a esta memoria (y por siguiente a las claves) podría perjudicar al resto de usuarios registrados y acceder a información confidencial al tener acceso a todas las cuentas desde el panel de administrador.